

# Estrutura Produtiva do Espírito Santo: uma análise de insumo-produto

Multiplicadores, setores-chave, vocação territorial e abertura de uma economia de base  
(2008–2021)

Felipe Carvalho

PPGEco — UFES · Análise de Insumo-Produto — Prof. Dr. Celso Bissoli Sessa

julho de 2026

## Resumo

Este artigo caracteriza a estrutura produtiva do Espírito Santo (ES) pela ótica insumo-produto, na tradição brasileira de análise de economias estaduais. A partir da matriz insumo-produto inter-regional ES  $\times$  restante do Brasil de 2008 (26 setores, com vetor de emprego), da série nacional de 68 setores (2010–2021) e do sistema inter-regional das dez microrregiões de planejamento (2015), aplica-se a bateria padrão do método: multiplicadores de produção, emprego e renda (tipos I e II), ligações de Rasmussen-Hirschman, ligações puras (Guilhoto-Sonis-Hewings), coeficiente de variação e quocientes locacionais. O retrato é de uma *economia de base*: os setores líderes — mineração, petróleo e gás, siderurgia e celulose — são grandes, a montante, exportadores e intensivos em capital, e concentram os maiores multiplicadores de produção (média 1,76 no tipo I) e as maiores ligações puras (mineração e metalurgia respondem pelos maiores polos), mas **geram pouco emprego e renda diretos**: a geração de empregos concentra-se em setores trabalho-intensivos (têxtil, pecuária, serviços) e a de renda, em serviços e administração pública. A estrutura é *dual*: a extração (petróleo e minério de ferro) opera como *enclave* de baixa ligação doméstica (ligação para trás inferior à unidade), enquanto a transformação (siderurgia, celulose, refino) é setor-chave; ao longo de 2010–2021, a celulose adensa, a siderurgia oscila e a extração permanece enclave. Um benchmark com as 27 unidades da federação mostra que essa dualidade é *genérica* ao método, mas que o ES é um de seus *casos-limite* — o segundo estado mais intensivo em setores de base e um dos de menor multiplicador de emprego. Essa base é, ademais, *hiperaberta*: 24,9% do multiplicador vaza para fora do estado, o *spillover* escoa concentrado ao núcleo São Paulo–Rio (52,5%) com *feedback* de apenas 0,32%, e essa lógica-plataforma reproduz-se, em *escalas aninhadas*, entre as microrregiões. No território, o estado é um *mosaico de vocações*: um núcleo metropolitano diversificado cercado por microrregiões especializadas (celulose no Rio Doce, rochas ornamentais no Central Sul, pelotização no Litoral Sul, têxtil no Centro-Oeste, agropecuária nas serranas).

**Palavras-chave:** insumo-produto; estrutura produtiva; multiplicadores; setores-chave; economia regional; Espírito Santo.

**Códigos JEL:** R15; D57; C67.

## 1 Introdução

O Espírito Santo respondia, em 2008, por cerca de 2% do produto nacional, mas sua estrutura produtiva é atípica: pequena, hiperaberta e organizada em torno de *commodities* industriais de grande escala e intensivas em recursos naturais — minério de ferro e pelotização, siderurgia, petróleo e gás, celulose e rochas ornamentais. Em menos de quatro décadas, a economia capixaba trocou de motor duas vezes: da monocultura cafeeira para a indústria de base nos anos 1980 (os grandes projetos siderúrgico, de celulose e de pelotização) e, a partir do fim dos anos 1990, para o petróleo, hoje cerca de um quarto do produto estadual.

A escola brasileira de insumo-produto consolidou um formato para *caracterizar* uma economia estadual: a partir de uma matriz inter-regional (estado *versus* restante do país), computam-se multiplicadores, ligações intersetoriais e setores-chave, identificando o perfil de especialização e os centros de dinamismo. Esse formato foi aplicado a diversos estados — Mato Grosso (Figueiredo et al., 2004), Rio Grande do Sul (Porsse et al., 2008), entre outros. Para o Espírito Santo, há contribuições *pontuais*: Sessa et al. (2017) avaliam o impacto socioeconômico de um projeto siderúrgico (a Companhia Siderúrgica de Ubu, em Anchieta) pela matriz capixaba, e Ribeiro et al. (2024) regionalizam a matriz de 2015 nas dez microrregiões de planejamento, computando multiplicadores de produção, emprego e renda. Falta, contudo, uma **caracterização estrutural abrangente** — que reúna a bateria completa de indicadores, um *benchmark* interestadual que separe o específico do genérico e um pano de fundo temporal —, lacuna que este artigo preenche, respondendo a três perguntas descritivas: (i) *que tipo de economia* é o ES — quais seus multiplicadores, setores-chave e polos de crescimento (§4); (ii) *como* a posição estrutural de seus setores de base evoluiu no tempo (§5); e (iii) *qual a vocação* de cada um de seus territórios (§6). A contribuição não é testar uma hipótese, mas oferecer um retrato insumo-produto sistemático — e reproduzível — da economia capixaba.

## 2 Dados

A análise combina três fontes, todas processadas por rotinas reproduzíveis (*pesquisa/*): (a) a matriz **inter-regional ES  $\times$  restante do Brasil** de 2008, 26 setores por região, R\$ milhões correntes, balanceada e acompanhada dos vetores de remunerações e de pessoal ocupado, que sustenta o retrato estrutural; (b) a **série nacional de 68 setores** (2010–2021), do sistema de matrizes do NEREUS/USP, que permite a leitura temporal; e (c) o **sistema inter-regional das dez microrregiões de planejamento do ES** (2015, 35 setores), que sustenta a caracterização territorial. A construção das matrizes regionais segue a tradição brasileira de regionalização não-censitária da matriz nacional (Guilhoto & Sesso Filho, 2005; Round, 1983) pelo método IIOAS (Haddad et al., 2017). As heterogeneidades de safra (2008/2015) e agregação (26/35/68 setores) e o caráter *estimado* dos fluxos inter-regionais são discutidos em §9.

## 3 Método

O sistema parte da identidade de Leontief  $x = (I - A)^{-1}y = By$ , com  $A = Z\hat{x}^{-1}$ . Sobre  $B$  (e, pelo lado da oferta, sobre a inversa de Ghosh  $G$ ) computa-se a bateria de indicadores que caracteriza uma economia regional (Miller & Blair, 2009).

**Multiplicadores.** O multiplicador de produção do setor  $j$  é  $O_j = \sum_i b_{ij}$ . Os de emprego e renda são  $E_j = \sum_i w_i b_{ij}$  e  $R_j = \sum_i v_i b_{ij}$ , com coeficientes diretos  $w_i = \text{ocup}_i/x_i$  e  $v_i = \text{rem}_i/x_i$ . Os multiplicadores de *tipo II* fecham o modelo para as famílias *do ES* (renda das remunerações dos setores capixabas; consumo das famílias capixabas), endogeneizando o efeito-renda induzido. Num sistema bi-regional, essa escolha fornece um *limite inferior* do induzido capixaba, pois parte do consumo das famílias se realiza em produtos do restante do Brasil e não retorna como demanda ao ES.

**Ligações e setores-chave.** Os índices de Rasmussen (1956) e Hirschman (1958) medem o poder de dispersão (para trás, pela inversa de Leontief) e a sensibilidade de dispersão (para frente, pela inversa de Ghosh), normalizados pela média; *setores-chave* têm ambos os índices superiores à unidade. O coeficiente de variação desses índices mede o grau de integração da economia.

**Ligações puras.** Como a normalização de Rasmussen-Hirschman é neutra ao tamanho do setor, computam-se também as *ligações puras* (Guilhoto-Sonis-Hewings; Miller & Blair, 2009), que ponderam o encadeamento pela produção do setor. Particionando a economia em  $\{j\}$  e o resto  $\{r\}$ , a ligação pura para trás é  $PBL_j = \Delta^r A^{rj} \Delta^j y_j$  e a ligação pura para frente,  $PFL_j = \Delta^j A^{jr} \Delta^r y_r$ , com  $\Delta^r = (I - A^{rr})^{-1}$  e  $\Delta^j = (1 - a_{jj})^{-1}$ ; a ligação pura total PTL $_j$  identifica os reais polos de crescimento.

**Vocaç o territorial.** A especializa o de cada microrregi o   medida pelo *quociente locacional*  $LQ_{gs} = (x_{gs} / \sum_s x_{gs}) / (\sum_g x_{gs} / \sum_{gs} x_{gs})$ ; valores acima da unidade indicam concentra o do setor  $s$  no territ rio  $g$  acima da m dia estadual.

**Abertura: *spillover* e *feedback*.** Para medir a abertura, particiona-se o sistema em regi o-foco  $L$  e resto  $M$  e aplica-se a decomposi o de Isard (Isard, 1951; Miller & Blair, 2009). Injetando a demanda final de  $L$  por seus pr rios produtos, a produ o induzida em  $M$ ,  $x^M = (I - A^{MM})^{-1} A^{ML} x^L$ ,   o *spillover*; o retorno a  $L$  pelo termo de *feedback* da inversa particionada  $(I - A^{LL} - A^{LM}(I - A^{MM})^{-1} A^{ML})^{-1}$    o *feedback*. A raz o *feedback*/inje o, computada em cada escala (UFs e microrregi es), mede a reciprocidade do encadeamento.

## 4 O retrato estrutural (2008)

**Multiplicadores.** O multiplicador de produ o m dio dos 26 setores do ES   1,76 (tipo I) e 2,45 (tipo II). Os mais altos est o na  ndustria de transforma o — alimentos (2,31), refino (2,11), material de transporte (2,10) e qu micos (2,10). O contraste com os multiplicadores de *emprego*   o achado central do retrato: a gera o de empregos (27,9 por R\$ 1 milh o de demanda final, no tipo I) concentra-se em setores *trabalho-intensivos* — t xtil (67,9), pecu ria (57,0), alojamento (50,2), servi os (49,2) e agricultura (46,7) —, *nenhum* deles um setor de base. A gera o de renda das fam lias, por sua vez,   maior em educa o, administra o p blica, sa de e servi os. Os setores que lideram a economia capixaba n o s o os que mais empregam nem os que mais distribuem renda diretamente.

**Setores-chave e polos de crescimento.** Pela classifica o de Rasmussen-Hirschman, os setores-chave (ambos os  ndices acima de 1) s o a cadeia industrial de transforma o: refino, qu micos, borracha/pl stico, cimento e minerais n o-met licos, metalurgia, material el trico, material de transporte e eletricidade/g s/ gua (Figura 1). A minera o, notavelmente, tem *lig o para frente* elevada ( $\approx 1,2$ ) mas *lig o para tr s* baixa ( $\approx 0,9$ ):   fornecedora a montante, n o setor-chave pleno — a assinatura de um *enclave* que compra pouco internamente. J  as liga es puras, ponderadas por tamanho, identificam os verdadeiros polos: **minera o** (PTL padronizado 4,4) e **metalurgia** (3,4)   frente, seguidas de transporte, com rcio e servi os.<sup>1</sup> O grau de integra o (coeficiente de varia o das liga es)   moderado: 0,16 para tr s, 0,28 para frente.

**O ES   t pico ou extremo? Um benchmark interestadual.** Que a extra o tenha baixa liga o para tr s   uma regularidade *universal* do m todo — minera o e petr leo s o pobres em insumos intermedi rios em qualquer economia. A pergunta relevante n o   *se* o ES exibe a dualidade, mas *se* a exibe de forma *distintiva*. Comparando o ES  s 27 unidades da federa o na matriz interestadual de 2008 (Tabela 1), a resposta   precisa: a dualidade   **gen rica em**

<sup>1</sup>A liga o pura total correlaciona-se fortemente com o valor bruto da produ o (Pearson 0,96):  , sobretudo, uma medida de *tamanho*. Seu acr scimo sobre o VBP cru est  na *reordena o pela conex o* — promove acima do que o porte diria setores bem articulados mas n o os maiores (madeira/papel, cimento, eletricidade) —, e por isso   reportada ao lado de Rasmussen-Hirschman, neutra ao porte.

## Setores-chave da economia capixaba (2008)

Cada ponto é um setor do ES. Acima de 1 nos dois eixos (vermelho) = setor-chave: puxa e é puxado acima da média.

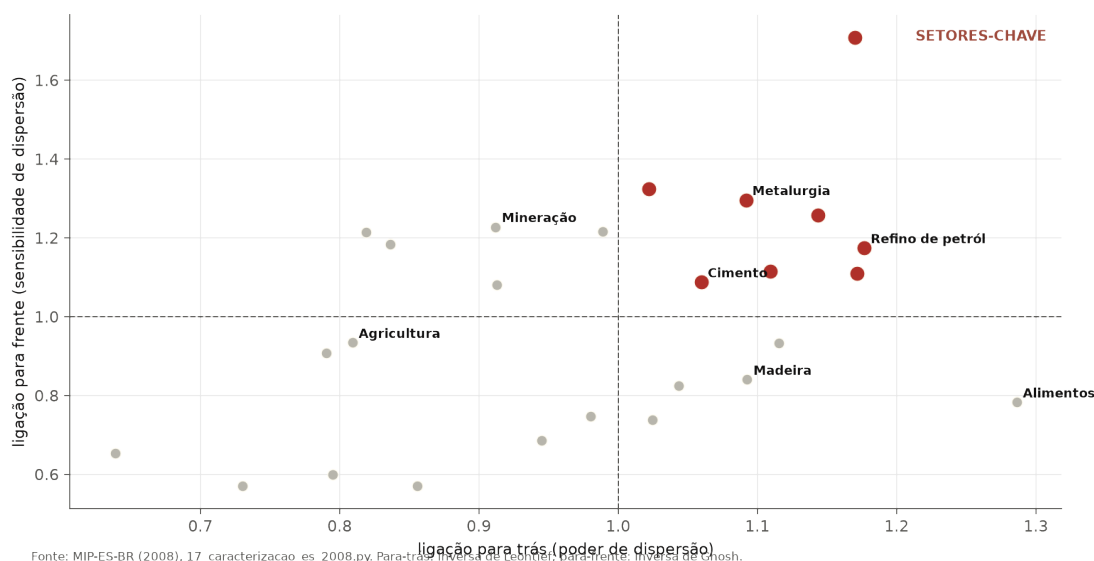


Figure 1: Mapa de ligações dos 26 setores do ES (2008). O quadrante superior-direito (vermelho) reúne os setores-chave (poder e sensibilidade de dispersão acima da média); a mineração aparece como forte fornecedora a montante, com baixa ligação para trás.

**tipo, mas extrema em grau.**<sup>2</sup> Nos indicadores neutros à composição — multiplicador de produção (1,66; 14<sup>o</sup>) e ligação para trás ponderada (0,92; 14<sup>o</sup>) — o ES é *exatamente mediano*. É na *composição* e no *emprego* que ele se destaca: é o **segundo** estado mais intensivo em setores de base (36,4%, só atrás de Mato Grosso) e está entre os de **menor** multiplicador de emprego (25,4 empregos por R\$ milhão; 24<sup>o</sup> de 27). O sintoma mais nítido: o emprego gerado por seu setor dominante equivale a apenas 39% da média estadual — o **segundo** valor mais baixo do país (mediana 65%). O Espírito Santo não é, pois, um contraexemplo da regularidade, mas um de seus *casos-limite*: a economia onde a base extrativa-industrial pesa mais e menos emprego direto distribui.

| Métrica                                 | ES   | posição                   | mediana (27 UFs) |
|-----------------------------------------|------|---------------------------|------------------|
| Participação de setores de base (%)     | 36,4 | 2 <sup>o</sup>            | 21,0             |
| Multiplicador de produção (pond.)       | 1,66 | 14 <sup>o</sup>           | 1,66             |
| Multiplicador de emprego (empr./R\$ mi) | 25,4 | 24 <sup>o</sup>           | 42,5             |
| Ligação para trás (pond.)               | 0,92 | 14 <sup>o</sup>           | 0,92             |
| Emprego do líder ÷ média estadual       | 0,39 | 2 <sup>o</sup> mais baixo | 0,65             |

Table 1: O ES entre as 27 UFs (2008): mediano nos indicadores neutros à composição, extremo na intensidade de base e na pobreza de emprego dos líderes. Fonte: 22\_benchmark\_caracterizacao.py.

<sup>2</sup>Os valores da Tabela 1 são médias *ponderadas pela produção* sobre a matriz *interestadual* (27 UFs), escolha que garante comparabilidade entre estados; diferem, por isso, das médias *simples* sobre a matriz *bi-regional* reportadas no início desta seção (produção 1,76; emprego 27,9). As duas descrevem o mesmo fenômeno sob agregações distintas.

## 5 O panorama temporal (2010–2021)

Uma ressalva de objeto antecede esta seção. O Espírito Santo dispõe apenas de *âncoras* insumo-produto — 2008 (estadual) e 2015 (microrregional) —, não de uma série anual própria. O que a série nacional de 68 setores (2010–2021) oferece não é, portanto, a trajetória da *estrutura capixaba*, e sim o **pano de fundo nacional** dos setores que a definem: como evoluiu, no país, a posição estrutural da extração, da siderurgia, do refino e da celulose — os ramos sobre os quais a economia do ES está montada. É uma leitura de tendência *dos setores*, não *do estado*; lida assim, ela é informativa e honesta (Figura 2). A leitura confirma, ao longo do tempo, a *dualidade* do retrato de 2008. A **celulose e papel** é o setor-chave mais consistente e em fortalecimento — sua ligação para trás sobe de 1,41 (2010) a 1,51 (2021) e seu multiplicador de produção, de 2,85 a 3,05. A **siderurgia** é setor-chave na maior parte do período (ligação para trás entre 1,2 e 1,4), com um recuo em 2021 que merece cautela interpretativa: a queda concentra-se na cadeia metálica (ferro-gusa, metais não-ferrosos, produtos de metal) e é coerente com o *salto de preços do aço* em 2021 incidindo sobre matrizes a preços correntes — quando o valor da produção sobe mais que as compras intermediárias, o coeficiente técnico  $a_{ij} = z_{ij}/x_j$  cai por efeito nominal, não por desintegração estrutural. O **refino** mantém-se no limiar de setor-chave. Já a **extração de petróleo e gás** e a **extração de minério de ferro** operam como enclaves: sua ligação para trás permanece *abaixo da unidade* em quase todos os anos — compram poucos insumos domésticos —, e o minério de ferro registra seu pico de integração justamente em 2015–2016, em torno do rompimento de Fundão, recuando em seguida. A transformação carrega os encadeamentos; a extração os dispensa.

### A base capixaba na estrutura nacional (2010–2021)

Celulose e siderurgia são setores-chave ( $>1$ ); a extração de petróleo e de minério é enclave de baixa ligação doméstica ( $<1$ ).

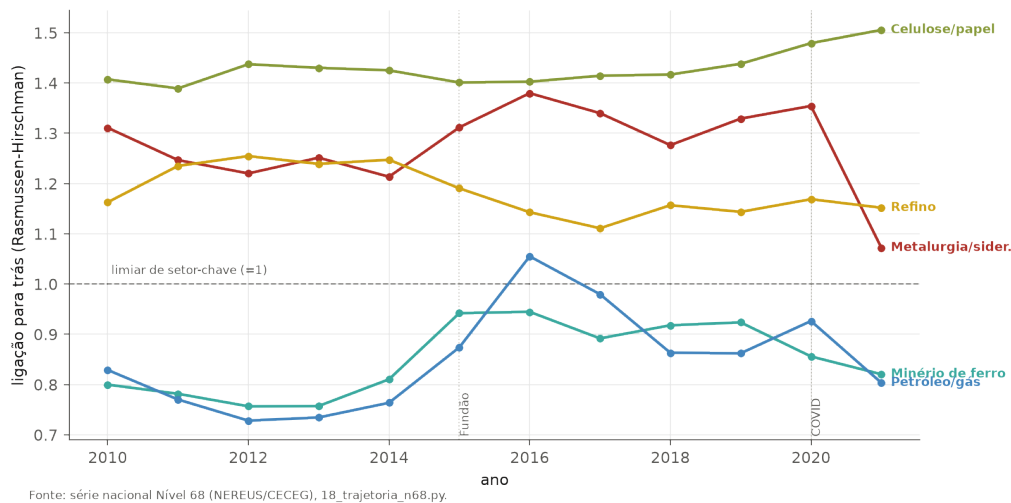


Figure 2: Ligação para trás dos setores-base do ES na estrutura nacional, 2010–2021 (série de 68 setores). Celulose e siderurgia acima da unidade (setores-chave); extração de petróleo e de minério abaixo (enclaves de baixa ligação doméstica).

## 6 A vocação territorial (2015)

O sistema das dez microrregiões revela um *mosaico de vocações* (Figura 3). A Região Metropolitana (Grande Vitória) concentra 62% da produção estadual e é o núcleo diversificado — petróleo, siderurgia (a usina de Tubarão) e serviços. Ao seu redor, territórios especializados, cada qual

com um quociente locacional elevado em seu setor: **celulose** no Rio Doce (LQ 8,2; corredor Linhares/Aracruz), **rochas ornamentais** no Central Sul (LQ 7,7; Cachoeiro de Itapemirim), **minério de ferro e pelletização** no Litoral Sul (LQ 9,5; Anchieta), **têxtil** no Centro-Oeste (LQ 9,6; Colatina) e um interior **agropecuário** nas serranas e no Caparaó — com destaque para a pecuária/avicultura na Central Serrana (LQ 21,9; Santa Maria de Jetibá). A economia capixaba não é homogênea: é um núcleo industrial-exportador cercado por especializações regionais nítidas. Um padrão menos óbvio que o mapa de especialização emerge ao medir a *concentração* da composição setorial de cada microrregião (índice de Herfindahl): ela não acompanha o porte (correlação  $\approx 0$ ), mas a *vocação* — os territórios extrativos (Litoral Sul, minério, HHI 0,18; Nordeste, petróleo, 0,14) são os mais mono-estruturais, reproduzindo na escala territorial o mesmo padrão-*enclave* que a extração exhibe na escala setorial, ao passo que o núcleo metropolitano é diversificado. Esta leitura dialoga com Ribeiro et al. (2024), que regionalizaram a mesma matriz de 2015 e identificaram setores-chave por microrregião (alimentos, eletricidade, minerais não-metálicos) pela geração de emprego e renda; o quociente locacional aqui adiciona a esse retrato a dimensão da *especialização* — não apenas onde os multiplicadores são altos, mas em que cada território é, comparativamente, especializado —, e os dois resultados convergem para o mesmo desenho de um estado polarizado entre núcleo e periferias vocacionadas.

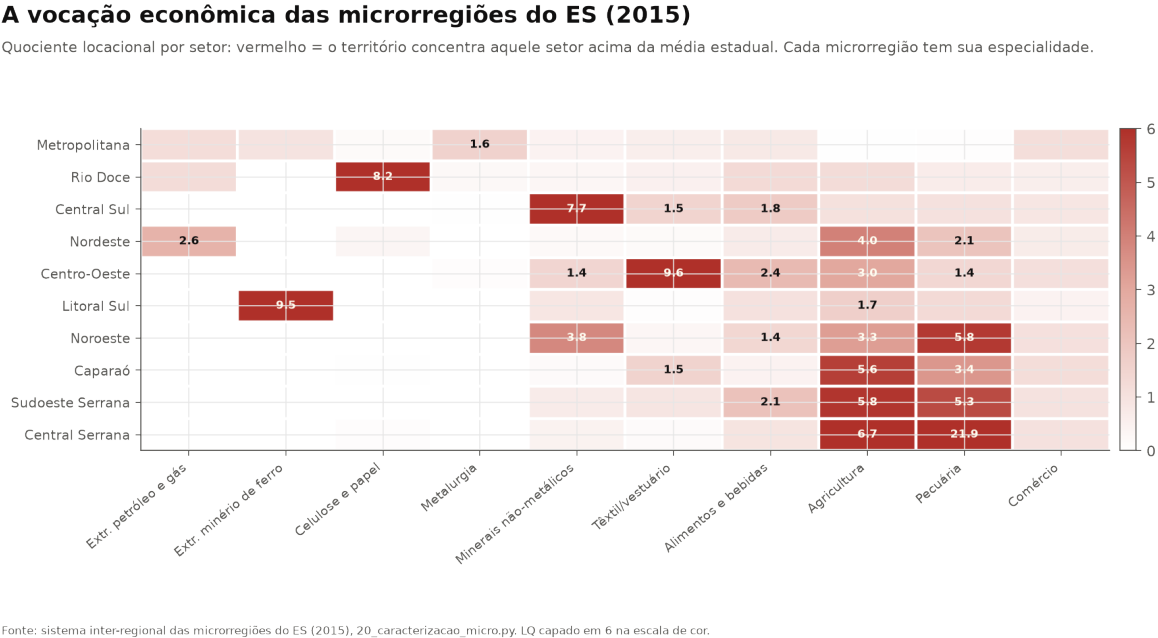


Figure 3: Quociente locacional por setor e microrregião (2015). Cada território concentra (vermelho) o setor de sua vocação; a Metropolitana, diversificada, não exhibe especialização extrema.

## 7 Abertura, vazamento e a face plataforma

Caracterizada a estrutura — setorial, temporal e territorial —, resta a dimensão que a *conecta* ao resto do país: a abertura. Aqui a economia de base revela-se também uma *economia-plataforma*, no sentido de que seu encadeamento se realiza, em boa parte, fora do estado.

**Vazamento.** Em média, **24,9%** do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do ES (22,9% na média ponderada pela produção). No emprego, o vazamento dos setores pesados é ainda maior — metade ou mais do trabalho que a demanda capixaba mobiliza realiza-se fora do estado: refino 61,6%, alimentos 56,5%, madeira/papel 50,3% e metalurgia 49,3%.

**Spillover e feedback.** Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES por produtos do ES transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país (35% da injeção), mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões — **0,32%**. A interdependência é quase unilateral. E o destino é concentrado: o **Sudeste** (excluído o ES) absorve **65%** do *spillover*, e o núcleo São Paulo–Rio de Janeiro, **52,5%**. O ES alimenta seus vizinhos mais ricos; o encadeamento que escapa é capturado a jusante e quase não retorna.

**Invariância de escala.** Essa lógica-plataforma não é idiossincrática do ES perante o Brasil — ela *se reproduz dentro* do estado. A razão de *feedback* cresce com o porte da unidade nas duas escalas:  $R^2 = 0,59$  entre as 27 UFs e  $R^2 = 0,91$  entre as 10 microrregiões (Figura 4). A Região Metropolitana retém o multiplicador (vazamento de 8,4%, 62% da produção estadual), enquanto a periferia primário-exportadora vaza encadeamento *para a metrópole* (até 76% de seu *spillover*). O par retém-no-núcleo / vaza-da-periferia configura, pois, uma relação *núcleo-periferia aninhada* (Friedmann, 1966): a periferia está para o ES como o ES está para o Sudeste — a mesma assinatura de *enclave* que a concentração territorial já indicava (§6), agora pelo lado do fluxo. A pequenez do *feedback* é, em parte, regularidade de porte (Miller, 1966); o que é próprio do ES, como mostra o benchmark, é a *intensidade* com que a exhibe.

### A economia-plataforma em escalas aninhadas

O feedback inter-regional cresce com o porte da unidade — a MESMA regularidade governa estados dentro do Brasil e microrregiões dentro do ES.

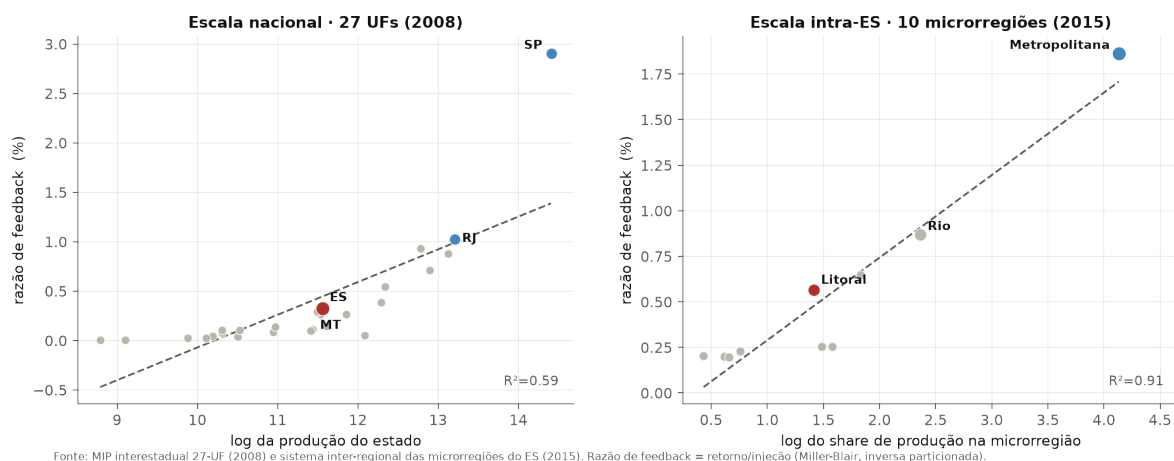


Figure 4: Invariância de escala da razão de *feedback*: cresce com o porte da unidade nas duas escalas — 27 UFs no Brasil ( $R^2 = 0,59$ ) e 10 microrregiões no ES ( $R^2 = 0,91$ ). A mesma mecânica de posição-e-porte opera em ambas. Fonte: 14\_\* e 15\_\*.

## 8 Discussão

O conjunto desenha o ES como uma **economia de base, dual e pouco geradora de trabalho direto em seus setores líderes**. Esse perfil dialoga com o debate brasileiro sobre *desindustrialização* e *primarização* da estrutura produtiva — debate que a literatura nacional de insumo-produto examinou com as *mesmas* ferramentas aqui empregadas. Morceiro (2012) documenta, por multiplicadores de Rasmussen-Hirschman e indicadores de conteúdo importado, a erosão dos encadeamentos da indústria brasileira; já Nassif et al. (2015), pelos índices de ligação entre 1996 e 2009, relativizam a tese e encontram pouca evidência de desindustrialização agregada — no plano nacional, o debate permanece em aberto. A contribuição do caso capixaba não é arbitrário-lo, mas mostrar, na escala estadual, uma economia já estruturalmente *especializada em base*: o ES exhibe de forma concentrada o perfil de baixa ligação doméstica e baixa geração

de emprego que a literatura de desindustrialização (Oreiro & Feijó, 2010) e de doença holandesa (Corden & Neary, 1982) associa às economias intensivas em recursos — e o benchmark confirma que o faz de modo particularmente agudo. Os setores que a definem — mineração, petróleo, siderurgia, celulose — têm grande porte, alta ligação para frente e os maiores polos de crescimento pela medida de ligações puras; mas é a sua condição de fornecedores a montante, e não de articuladores a jusante, que se destaca. A consequência distributiva é direta: o emprego e a renda diretos vêm de outros setores (trabalho-intensivos e serviços), de modo que o dinamismo da base não se traduz automaticamente em ocupação. A essa fragilidade setorial soma-se uma fragilidade *geográfica*: como mostra a face plataforma (§7), o encadeamento que a base gera *vaza* para o núcleo SP–RJ com retorno quase nulo — a captura de valor não é só um problema de *composição* setorial, mas também de *posição* na hierarquia regional, e essa lógica repete-se, em escala aninhada, da periferia capixaba para a Grande Vitória. A dualidade entre extração–enclave e transformação–chave, visível no retrato de 2008 e persistente na série 2010–2021, sugere que o adensamento de cadeia tem mais a ganhar na transformação (siderurgia, celulose) do que na extração, cujos elos domésticos são estruturalmente rarefeitos. No território, o mosaico de vocações indica que uma política de diversificação produtiva precisa de endereço sub-estadual: o desafio do núcleo metropolitano (adensar a indústria de base) é distinto do desafio das microrregiões especializadas (agregar valor à celulose, às rochas, ao agro). Três alavancas emergem do próprio dado. (i) **Adensar a jusante da base mineral**: a mineração e a siderurgia têm as maiores ligações puras (4,4 e 3,4) mas a metalurgia já é setor-chave e a fabricação de produtos de metal tem multiplicador elevado — estender a cadeia minério → aço → produtos de metal retém, internamente, encadeamento que hoje escoar. (ii) **Apostar na celulose**, o único setor-base cuja ligação para trás *cresce* na série nacional (1,41 → 1,51): é o ramo de base com a trajetória estrutural mais favorável. (iii) **Diversificar com endereço territorial**: o mapa de vocação indica onde agregar valor sem partir do zero — rochas ornamentais no Central Sul, têxtil no Centro-Oeste, agroindústria nas serranas. Por fim, a forte presença de setores extrativos de alto valor e baixo emprego direto — o ES é o segundo estado cujo setor líder menos emprega (Tabela 1) — recoloca os **royalties** não como detalhe fiscal, mas como o mecanismo central de *captura de valor* de uma economia cuja riqueza, hoje, transita mais do que se fixa: dado o peso do petróleo (cerca de um quarto do produto estadual), a destinação das participações governamentais ao adensamento e à diversificação é, ela própria, uma política estrutural.

## 9 Limitações

Quatro limites são declarados. (i) O panorama temporal cobre 2010–2021, o horizonte da série insumo–produto; a leitura estrutural não alcança 2022–2025, que exigiria indicadores não-insumo–produto (Contas Regionais, comércio exterior, produção de petróleo). (ii) A série de 68 setores é *nacional*: a trajetória dos setores-base é uma aproximação da tendência capixaba via composição da pauta, não a estrutura do ES ano a ano — o estado dispõe apenas das âncoras de 2008 e 2015. Ademais, as matrizes da série estão a *preços correntes* (sem deflação), de modo que oscilações anuais em setores sensíveis a preço — como o recuo da siderurgia em 2021, no auge do preço do aço — devem ser lidas como efeito nominal/relativo, não necessariamente estrutural. (iii) Os fluxos inter-regionais e sub-estaduais são *estimados* pelo método IIOAS, e o sistema microrregional apresenta um setor com coeficientes desbalanceados (informação), além de não trazer vetor de emprego (apenas remunerações). (iv) As ligações puras, por ponderarem pelo tamanho, favorecem setores grandes; por isso são reportadas em conjunto com os índices de Rasmussen-Hirschman, neutros ao porte.



## 10 Conclusão

A análise insumo-produto caracteriza o Espírito Santo como uma economia de base, a montante e intensiva em recursos, cujos setores líderes geram muito encadeamento mas pouco emprego e renda diretos, e cuja estrutura é dual — extração-enclave de um lado, transformação-chave de outro. Ao longo de 2010–2021, a celulose se fortalece, a siderurgia oscila e a extração permanece pouco integrada; no território, o estado é um mosaico de vocações em torno de um núcleo metropolitano diversificado. O retrato, além de sistemático e reproduzível, oferece o substrato quantitativo para o debate sobre diversificação, adensamento de cadeia e captura de valor na economia capixaba.

## Referências

- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialisation in a small open economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825–848.
- Figueiredo, M. G., Barros, A. L. M. de, & Guilhoto, J. J. M. (2004). *Agriculture and productive structure of the state of Mato Grosso, Brazil: an input-output approach*. Input-Output and General Equilibrium Conference, Bruxelas.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Guilhoto, J. J. M., & Sesso Filho, U. A. (2005). Estimação da matriz insumo-produto a partir de dados preliminares das contas nacionais. *Economia Aplicada*, 9(2), 277–299.
- Haddad, E. A., Gonçalves Júnior, C. A., & Nascimento, T. O. (2017). Matriz interestadual de insumo-produto para o Brasil: uma aplicação do método HIOAS. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 11(4), 424–446.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy. *The Review of Economics and Statistics*, 33(4), 318–328.
- Miller, R. E. (1966). Interregional feedback effects in input-output models: some preliminary results. *Papers of the Regional Science Association*, 17, 105–125.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Morceiro, P. C. (2012). *Desindustrialização na economia brasileira no período 2000–2011: abordagens e indicadores*. São Paulo: Cultura Acadêmica.
- Nassif, L., Teixeira, L., & Rocha, F. (2015). Houve redução do impacto da indústria na economia brasileira no período 1996–2009? Uma análise das matrizes insumo-produto. *Economia e Sociedade*, 24(2), 355–378.
- Oreiro, J. L. C. de, & Feijó, C. A. (2010). Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. *Revista de Economia Política*, 30(2), 219–232.
- Porsse, A. A., Peixoto, F. C., & Palermo, P. U. (2008). *Matriz de insumo-produto inter-regional Rio Grande do Sul–Restante do Brasil 2003: metodologia e resultados*. Textos para Discussão FEE, n. 38. Porto Alegre: FEE.

- Rasmussen, P. N. (1956). *Studies in Intersectoral Relations*. Amsterdam: North-Holland.
- Ribeiro, L. C. de S., Santos, G. F. dos, Cerqueira, R. B. de, Sousa Filho, J. F. de, Tresinari, E. M., & Rocha, A. R. F. da (2024). Dinâmica e estrutura produtiva do Espírito Santo: uma análise através da regionalização da matriz de insumo-produto para o estado em 2015. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 18(4), 596–622.
- Round, J. I. (1983). Nonsurvey techniques: a critical review of the theory and the evidence. *International Regional Science Review*, 8(3), 189–212.
- Sessa, C. B., Morandi, A. M., Lino, L. de S., Trindade, L. Z., & Caliman, O. (2017). Implantação da Companhia Siderúrgica de Ubu: avaliação de impacto a partir da matriz insumo-produto do Espírito Santo. *Economia e Desenvolvimento*, 28(2).